

คู่มือครู สคริปต์การสอน และการเก็บหลักฐาน วPA

หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน — Debugging — 50 นาที

รายวิชา ว 3.1.1.0.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ครูผู้สอน นายศิริวัชร โตนอก

1. จุดเน้นของคาบ

ให้เห็นว่า

1. ผู้เรียนลงมือสำรวจและคิด
 2. ผู้เรียนใช้หลักฐาน ไม่แก้ปัญหาลงมือ
 3. ครูใช้ Mentimeter เป็น Formative Assessment ท้าย Explore
 4. ครูนำคำตอบจริงของผู้เรียนเข้าสู่ Explain
 5. ผู้เรียนปรับความคิดหลัง Feedback
 6. ผู้เรียนเชื่อมต้นแบบกับชีวิตจริง
-

2. เตรียมก่อนสอน

- 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน
- Station A/B/C
- System Flow Cards
- Challenge Cards
- Application Design Cards
- AI Hand Quest + ESP32 /on /off
- Mentimeter presentation: Q1 Open-ended + Q2 Multiple Choice
- Mentimeter direct link: <https://www.menti.com/alxdzgt83ktx>
- รหัส Menti ปัจจุบัน: 7 8 1 2 2 8 7 0
- QR QR_Mentimeter_Join.png
- Projector/จอสำหรับแสดงผล Mentimeter

- Teacher Dashboard
- แผนสำรอง Mouse/Touch และแผนสำรองกรณีอินเทอร์เน็ตมีปัญหา

ก่อนสอนให้ทดสอบลิงก์ตรงและ QR แล้วตรวจว่ารหัส 7 8 1 2 2 8 7 0 ยังเป็นรหัสปัจจุบัน หากรหัสเปลี่ยนให้ใช้ลิงก์ตรง/QR เป็นหลักและเก็บรหัสบนจอ

3. สคริปต์รายนาทีกิจกรรม

นาทีกิจกรรม 0 – 5 — Engage

“วันนี้เราไม่ได้แข่งกันว่าใครต่อวงจรเร็วที่สุด แต่เราจะพิสูจน์ว่าระบบคิดอย่างไร และถ้าพังเราหาสาเหตุจากหลักฐานอย่างไร”

สาริต Hand IED ON แล้วสร้าง Fault

ถาม:

- Input คืออะไร?
- AI ทำงานที่ใด?
- ถ้า /on เปิด LED ได้ แต่ Hand แล้วไม่ติด สิ่งใดผ่านการทดสอบแล้ว?
- อย่าเพิ่งบอกวิธีแก้ — เราต้องตรวจหลักฐานอะไร?

นาทีกิจกรรม 5 1 6 31 (นาทีกิจกรรม 5 1 6 31 นาทีกิจกรรม)

ครูเดินถาม:

- “นี่คืออาการหรือสาเหตุ?”
- “พิสูจน์ส่วนนี้อย่างไร?”
- “ผลทดสอบนี้ตัดสาเหตุใดออก?”
- “ถ้า Prediction สลับบ่อย ทำไมจึงยังไม่ควรไปเปลี่ยน ESP32?”

เก็บภาพ:

- ผู้เรียนทดลองจริง
- ผู้เรียนชี้ System Flow
- Peer Teaching
- การจดหลักฐาน

นาทีกี 1 6 - 2 0 — Explore Check-in: Mentimeter (4 นาทีกี)

ให้ 1 เครื่องต่อกลุ่ม โดย Recorder & Presenter เป็นผู้ส่งหลังกลุ่มหาหรือ

นักเรียนเข้าร่วมผ่าน:

- ลิงก์ตรง <https://www.menti.com/alxdzgt83ktx>
- QR บนสไลด์
- หรือเข้า [menti.com](https://www.menti.com) แล้วกรอกรหัส 7 8 1 2 2 8 7 0

Q 1 Open-ended — 2 นาทีกี

“จากการสำรวจ 3 Stations กลุ่มของคุณพบจุดเสี่ยง/ปัญหา/ข้อค้นพบที่สำคัญที่สุดคืออะไร และมีหลักฐานอะไรสนับสนุน?”

Q 2 Multiple Choice — 1 นาทีกี

“ถ้า AI ตรวจพบ Hand ถูกต้อง แต่ LED ไม่ติด ควรตรวจสอบส่วนใดก่อน?”

คำตอบที่เหมาะสมที่สุด: HTTP Route / fetch / ESP32 Web Server

Transition — 1 นาทีกี

ครูเลือกคำตอบ 2 3 ตัวอย่างบนจอ:

- 1 คำตอบที่มีหลักฐานชัด
- 1 คำตอบที่สะท้อน misconception (ถ้ามี)
- 1 คำตอบที่เชื่อม Flow ได้ดี

ถามต่อ:

“หลักฐานนี้ตัดสาเหตุใดออกได้บ้าง?”

“ถ้า AI ตรวจ Hand ถูกแล้ว เราควรย้อนกลับไป Train AI ก่อนหรือไม่ เพราะอะไร?”

อย่าเฉลยทั้งหมดใน Menti ให้ใช้ผลเป็นสะพานเข้าสู่ Explain

นาทีกี 2 0 - 2 8 — Explain

ให้ผู้เรียนอธิบายก่อน ครูจัดระบบความคิดภายหลัง

ย้ำ:

- AI = Browser-side processing ในต้นแบบนี้
- ESP32 = Web Server + Physical Control

- Debugging = ใช้หลักฐานเพื่อลดพื้นที่ของปัญหา
- ผล Mentimeter เป็น “ข้อมูลความคิดของห้อง” ที่ช่วยเลือกจุดอธิบาย

นาถิ 2 8 - 4 2 — Elaborate

Challenge Card → Before Feedback → Feedback → After Feedback

ครู:

“ห้ามแก้แบบสุ่ม ทุกครั้งต้องมีสมมติฐาน หลักฐาน และการทดสอบ”

ท้ายช่วงทำ Application Design Card:

“ถ้าไม่ใช่ Hand เปิด LED แต่ต้องแก้ปัญหาวจริง กลุ่มจะพัฒนาเป็นระบบอะไร?”

นาถิ 4 2 - 5 0 — Evaluate

- สุ่มถามสมาชิก
 - ตรวจ Flow / Challenge / Application
 - Post-test 10 ข้อ
 - รวบรวมความบันทึกผลเข้าระบบครู
 - Reflection สั้น
-

4. หลักฐานที่ควรถ่าย/เก็บ

- 1 . Engage / Fault Demo
- 2 . Station A/B/C
- 3 . Peer Teaching
- 4 . Mentimeter Q 1 Screenshot
- 5 . Mentimeter Q 2 Bar Chart
- 6 . **คลิปครูใช้คำตอบ Menti ถามต่อและเข้าสู่** □□□□□□□□
- 7 . System Flow
- 8 . Challenge Before
- 9 . Feedback
- 1 0 . Challenge After
- 1 1 . Application Design Card
- 1 2 . การสุ่มถามสมาชิก

5. แผนสำรอง Mentimeter

ถ้าอินเทอร์เน็ตหรือ Mentimeter ใช้ไม่ได้:

- ให้แต่ละกลุ่มเขียน Q1 ลง Sticky Note / กระดาษ A5
- Q2 ใช้ยกป้าย A/B/C/D
- ครูเลือก 2 - 3 คำตอบขึ้นจอ/กระดานเหมือนเดิม

หลักการต้องคงเดิม: รวบรวมความคิดท้าย Explore แล้วใช้ข้อมูลผู้เรียนเข้าสู่ Explain

6. Checklist ก่อนสอนจริง

- ☐ Pre-test 0 ข้อ
 - ☐ Post-test 10 ข้อ
 - ☐ Station 1 พร้อม
 - ☐ Mentimeter Q1/Q2 สร้างแล้ว
 - ☐ ลิงก์ <https://www.menti.com/alxdzgt83ktx> เปิดได้
 - ☒ QR_Mentimeter_Join.png เปิด presentation ได้
 - ☐ ตรวจสอบรหัส Menti ปัจจุบัน (ล่าสุด 7 8 1 2 2 8 7 0)
 - ☐ เปิด Moderation ตามความเหมาะสม
 - ☐ Teacher Dashboard โหลดข้อมูลได้
 - ☐ ESP32 /on /off ทำงาน
 - ☒ Webcam permission พร้อม
 - ☐ Challenge + Application Card พร้อม
 - ☐ แผนสำรองอินเทอร์เน็ตพร้อม
-

7. สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง

- ใช้ Mentimeter เป็นเกมตอบเร็ว/แข่งขันจนเสียเป้าหมาย Explore

- ให้ผู้เรียนตอบ Menti ก่อนหาข้อสรุปในกลุ่ม
- ครูเฉลยทันทีโดยไม่ใช้คำตอบผู้เรียนถามต่อ
- นับ Menti เป็นคะแนนหลัก
- ครูพูดยาวแทนการให้ผู้เรียนอธิบาย
- อ้างผลสัมฤทธิ์ก่อนมีข้อมูลจริง